

Curso Programação Python

AULA 03 - Dispositivos de Entrada e Saída

Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc.
Engenheiro Eletricista com Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
Área de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
Registro: 2000103581 CREA-RJ
E-mail: lmarcio@tlmv.com.br
Outro e-mail: luiz.marcio.viana@gmail.com
Telefone: +55-21-99983-7207
WhatsApp: +55-21-95911-5253

Conteúdo

1. Revisão Aula Anterior

- 1.1. Desenvolvendo Programas
- 1.2. Dispositivos de Entrada e Saída
- 1.3. Comunicacao de Rede (Cliente - Servidor)

2. Correção do Trabalho Domiciliar

- 2.1. Desenvolvimento de Biblioteca Estatística

3. Tratamento de Exceções (Erros)

- 3.1. TRY-CATCH-FINALLY

4. Leitura e Escrita de Arquivos em Disco

- 4.1. Visão Geral
- 4.2. Leitura e Escrita de Arquivos Textuais
- 4.3. Leitura e Escrita de Arquivos Binários

5. Classes e Objetos

- 5.1. Conceitos de Orientação a Objeto
- 5.2. Definição de Classes e Objetos
- 5.3. Herança e Polimorfismo

6. Servidor HTTP RESTful

- 6.1. Visão Geral de um Servidor HTTP
- 6.2. Disponibilizando um Servidor HTTP RESTful

7. Teste de Conhecimento

- 7.1. WEB: Serviço de Informações sobre COVID-19

8. TD - Trabalho Domiciliar

- 8.1. Construir Teste de Tabuada através da Internet (Multiplayer)
 - (a) Computador irá apresentar uma multiplicação: **3 x 6 = ?**
 - (b) Jogador irá responder
 - Se [RESPOSTA_CORRETA]; Então [PLACAR_JOGADOR + 10 PONTOS]
 - Se [RESPOSTA_ERRADA]; Então [PLACAR_JOGADOR - 10 PONTOS]
 - (c) Após responder 30 questões, a partida é encerrada e o Jogador recebe a pontuação, percentual de acertos, e tempo total.
- 8.2. No final o jogo apresenta uma tela com os 20 melhores resultados ordenados por **MAIOR PONTUAÇÃO, MAIOR PERCENTUAL DE ACERTOS, e MENOR TEMPO TOTAL.**

1. Revisão Aula Anterior

1.1. Desenvolvimento de Programas: IF-THEN-ELSE-ELIF

1.1.1. CONTROLE_CONDICIONAL: IF_THEN

```
if(val < 10.0):  
    val = 10.0;
```

1.1.2. CONTROLE_CONDICIONAL: IF_THEN_ELSE

```
if (ano % 4) == 0:  
    diasAno = 366;          # ano bisexto tem 366 dias  
else:  
    diasAno = 365;          # ano tem 365 dias
```

1.1.3. CONTROLE_CONDICIONAL: IF_THEN_ELSE_ELIF

```
if sistemaOperacional == "LINUX":  
    print("Telefone de suporte para Linux: (21)0800-CALLLINUS");  
elif sistemaOperacional == "WINDOWS":  
    print("Telefone de suporte para Windows: (21)0800-CALLBILL");  
elif sistemaOperacional == "MACOS":  
    print("Telefone de suporte para MacOS: (21)0800-CALLJOBS");  
elif sistemaOperacional == "ANDROID":  
    print("Telefone de suporte para Android: (21)0800-CALLGOOGLE");  
else:  
    print("Telefone de suporte para TUDO: (21)0800-CALLDOCTOR");
```

```
1  ***  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLHV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  ex04_controle_condicional_if_then_else_elif.py  
5  Autor:  
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Msc-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000.  
10  
11  Revisões: ...  
12  ***  
13  
14  import math as m;  
15  import random as rnd;  
16  import datetime as dt;  
17  
18  # CONTROLE_CONDICIONAL: IF_THEN  
19  def teste1_controleCondicional_IF_THEN():  
20      valores = []  
21      for i in range(0, 100):  
22          rndNormal = rnd.normalvariate(0.0, 1.0);  
23          rndNormal = m.floor( rndNormal * 100.0 ) / 10.0;  
24  
25          valores.append( rndNormal );  
26  
27      minVal = 999999.0;  
28      maxVal = -999999.0;  
29  
30      for val in valores:  
31          if(val < minVal):  
32              minVal = val;  
33  
34          if(val > maxVal):  
35              maxVal = val;  
36  
37      print("Valores:", valores);  
38      print("Valor Mínimo:", minVal);  
39      print("Valor Máximo:", maxVal);  
40  
41  # CONTROLE_CONDICIONAL: IF_THEN_ELSE  
42  def teste2_controleCondicional_IF_THEN_ELSE():  
43      arrDiasMes = [ 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 ];  
44      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Sá  
45  
46      objDate = dt.date;  
47  
48      dataAtual = objDate.today();  
49  
50      mm = dataAtual.month;  
51      mm = dataAtual.month;  
52      yy = dataAtual.year;  
53  
54      diasMes = arrDiasMes[mm];  
55      if mm == 1:          # Se Mes de Fevereiro => 28 ou 29 dias
```

1. Revisão Aula Anterior

1.1. Desenvolvimento de Programas: FOR-WHILE

1.1.4. CONTROLE_CONDICIONAL: FOR1

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for diaSemana in arrDiaSemana:  
    print("Dia da Semana:", diaSemana);
```

1.1.5. CONTROLE_CONDICIONAL: FOR2

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for i in range(7):  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[i]);
```

1.1.6. CONTROLE_CONDICIONAL: FOR3

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for i in range(0, 7):  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[i]);
```

1.1.7. CONTROLE_CONDICIONAL: FOR4

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for i in range(0, 7, 2):  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[i]);
```

1.1.8. CONTROLE_CONDICIONAL: WHILE1

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
valDiaSemana = 0;  
while valDiaSemana < 7:  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[valDiaSemana]);  
    valDiaSemana = valDiaSemana + 1;
```

1.1.9. CONTROLE_CONDICIONAL: WHILE2

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
valDiaSemana = 6;  
while valDiaSemana >= 0:  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[valDiaSemana]);  
    valDiaSemana = valDiaSemana - 1;
```

```
1  """  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLHV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  ex05_controleCondicional_FOR_WHILE.py  
5  Autor:  
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Msc.D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000.  
10  
11  Revisões: ...  
12  """  
13  
14  # CONTROLE_CONDICIONAL: FOR1  
15  def teste1_controleCondicional_FOR1():  
16      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
17  
18      for diaSemana in arrDiaSemana:  
19          print("Dia da Semana:", diaSemana);  
20          print("");  
21  
22  # CONTROLE_CONDICIONAL: FOR2  
23  def teste2_controleCondicional_FOR2():  
24      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
25  
26      for i in range(0, 6):  
27          strDiaSemana = arrDiaSemana[i];  
28          print("Dia da Semana:", strDiaSemana);  
29          print("");  
30  
31  # CONTROLE_CONDICIONAL: FOR3  
32  def teste3_controleCondicional_FOR3():  
33      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
34  
35      for i in range(0, 6, 2):  
36          strDiaSemana = arrDiaSemana[i];  
37          print("Dia da Semana:", strDiaSemana);  
38          print("");  
39  
40  # CONTROLE_CONDICIONAL: WHILE1  
41  def teste4_controleCondicional_WHILE1():  
42      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
43  
44      valDiaSemana = 0;  
45      while valDiaSemana <= 6:  
46          strDiaSemana = arrDiaSemana[valDiaSemana];  
47          print("Dia da Semana:", strDiaSemana);  
48          valDiaSemana = valDiaSemana + 1;  
49          print("");  
50  
51  
52  # CONTROLE_CONDICIONAL: WHILE2  
53  def teste5_controleCondicional_WHILE2():  
54      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
55
```

1. Revisão Aula Anterior

1.1. Desenvolvimento de Programas: BREAK-CONTINUE

1.1.10. CONTROLE_CONDICIONAL: CONTINUE1

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for diaSemana in arrDiaSemana:  
    if diaSemana == "sabado" or diaSemana == "domingo":  
        continue; # pula processamento seguinte e recomeça loop  
    print("Dia da Semana:", diaSemana);
```

1.1.11. CONTROLE_CONDICIONAL: CONTINUE2

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for i in range(7):  
    if (diaSemana % 2) == 0:  
        continue; # pula processamento seguinte e recomeça loop  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[i]);
```

1.1.12. CONTROLE_CONDICIONAL: CONTINUE3

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
valDiaSemana = 0;  
while valDiaSemana < 7:  
    if (diaSemana % 2) != 0:  
        continue; # pula processamento seguinte e recomeça loop  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[valDiaSemana]);  
    valDiaSemana = valDiaSemana + 1;
```

1.1.13. CONTROLE_CONDICIONAL: BREAK1

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
for i in range(0, 7):  
    if diaSemana == 5:  
        break; # sai do loop  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[i]);
```

1.1.14. CONTROLE_CONDICIONAL: BREAK2

```
arrDiaSemana = [ "segunda", "terca", "quarta", "quinta", "sexta",  
                 "sabado", "domingo" ];  
valDiaSemana = 6;  
while valDiaSemana >= 0:  
    if diaSemana == 2:  
        break; # sai do loop  
    print("Dia da Semana:", arrDiaSemana[valDiaSemana]);  
    valDiaSemana = valDiaSemana - 1;
```

```
1  """  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLHV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  ex05_controleCondicional_BREAK_CONTINUE.py  
5  Autor:  
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Msc.D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000.  
10  
11  Revisões: ...  
12  """  
13  
14  # CONTROLE_CONDICIONAL: CONTINUE1  
15  def teste1_controleCondicional_CONTINUE1():  
16      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
17  
18      for diaSemana in arrDiaSemana:  
19          if diaSemana == 'Segunda-feira' or diaSemana == 'Terça-feira':  
20              continue;  
21  
22          print("Dia da Semana:", diaSemana);  
23          print("");  
24  
25  # CONTROLE_CONDICIONAL: BREAK1  
26  def teste2_controleCondicional_BREAK1():  
27      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
28  
29      for i in range(0, 6):  
30          if i == 3:  
31              break;  
32  
33          strDiaSemana = arrDiaSemana[i];  
34          print("Dia da Semana:", strDiaSemana);  
35          print("");  
36  
37  # CONTROLE_CONDICIONAL: CONTINUE2  
38  def teste3_controleCondicional_CONTINUE2():  
39      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se  
40  
41      valDiaSemana = 0;  
42      while valDiaSemana <= 6:  
43          if valDiaSemana < 2 or valDiaSemana > 4:  
44              valDiaSemana = valDiaSemana + 1;  
45              continue;  
46  
47          strDiaSemana = arrDiaSemana[valDiaSemana];  
48          print("Dia da Semana:", strDiaSemana);  
49  
50          valDiaSemana = valDiaSemana + 1;  
51          print("");  
52  
53  # CONTROLE_CONDICIONAL: BREAK2  
54  def teste4_controleCondicional_BREAK2():  
55      arrDiaSemana = [ 'Segunda-feira', 'Terça-feira', 'Quarta-feira', 'Quinta-feira', 'Se
```

1. Revisão Aula Anterior

1.1. Desenvolvimento de Programas: Procedimentos e Funções

1.1.15. PROCEDIMENTO

```
def procValorRecobrimentoAmbiente( valorAzulejo,
                                    larguraAmbiente,
                                    comprimentoAmbiente):
    areaAmbiente = larguraAmbiente * comprimentoAmbiente;
    valorTotal = valorAzulejo * areaAmbiente;
    print(valorTotal);
```

1.1.16. FUNCOES

```
def funcValorRecobrimentoAmbiente( valorAzulejo,
                                    larguraAmbiente,
                                    comprimentoAmbiente):
    areaAmbiente = larguraAmbiente * comprimentoAmbiente;
    valorTotal = valorAzulejo * areaAmbiente;
    return(valorTotal);
```

1.1.17. FUNCOES RECURSIVAS: FIBONACI

```
def funcFibonaci(n):          # 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...
    if(n == 0):
        return(0);

    if(n == 1):
        return(1);

    valorN = funcFibonaci(n - 2) + funcFibonaci(n - 1);
    return(valorN);
```

1.1.18. FUNCOES RECURSIVAS: FATORIAL

```
def funcFatorial(n):          # !6 = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720
    if(n == 0):
        return(1);

    valorN = n * funcFatorial(n - 1);
    return(valorN);
```

```
1  ***
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  ex07_procedimentos_e_funcoes.py
5  Autor:
6  Luiz Márcio Faria de Aquino Viana, Msc.D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000.
10
11  Revisões: ...
12  ***
13
14  # PROCEDIMENTO
15  def procDiferencaIdade(idadeJoao, idadePaula):
16      diferencaIdade = idadePaula - idadeJoao; # variavel armazena a diferenca entre as idades
17      print(diferencaIdade); # funcao que imprime a diferenca de idades
18
19  def procValorRecobrimentoAmbiente(valorAzulejo, larguraAmbiente, comprimentoAmbiente):
20      areaAmbiente = larguraAmbiente * comprimentoAmbiente; # area do ambiente em m²
21      valorTotal = valorAzulejo * areaAmbiente; # valor total de recobrimento do ambiente
22      print(valorTotal);
23
24  # FUNCOES
25  def funcDiferencaIdade(idadeJoao, idadePaula):
26      diferencaIdade = idadePaula - idadeJoao; # variavel armazena a diferenca entre as idades
27      return(diferencaIdade);
28
29  def funcValorRecobrimentoAmbiente(valorAzulejo, larguraAmbiente, comprimentoAmbiente):
30      areaAmbiente = larguraAmbiente * comprimentoAmbiente; # area do ambiente em m²
31      valorTotal = valorAzulejo * areaAmbiente; # valor total de recobrimento do ambiente
32      return(valorTotal);
33
34  # FUNCOES RECURSIVAS
35  def funcFibonaci(n):
36      if(n == 0):
37          return(0);
38
39      if(n == 1):
40          return(1);
41
42      valorN = funcFibonaci(n - 2) + funcFibonaci(n - 1);
43      return(valorN);
44
45  def funcFatorial(n):
46      if(n == 0):
47          return(1);
48
49      valorN = n * funcFatorial(n - 1);
50      return(valorN);
51
52  def recursos():
53      print('RECURSOS:');
54      print('=====');
55      print('procDiferencaIdade()');
```


1. Revisão Aula Anterior

1.2. Dispositivos de Entrada e Saída: Escrita de Dados na Tela

1.2.1. PROCEDIMENTO: IMPRESSAO_TELA

```
procEscreveTela(mensagem)
procEscreveLinha(mensagem)
```

1.2.2. PROCEDIMENTO: IMPRESSAO_COM_FORMATACAO

```
procExemploFormatacao()
```

```
1  ***
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  ex08_escrita_tela.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Eletrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computacao
9  Unico Socio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
10
11  Revisoes: ...
12  ***
13
14  import datetime as dt;
15  import math as m;
16  import random as r;
17  import statistics as s;
18
19  # CONSTANTES #
20
21  DEF_LF = '\n';          # line feed (nova-linha)
22  DEF_CR = '\r';          # carriage return (retorno de carro)
23
24  # procEscreveTela(): funcao que apresenta uma mensagem na tela
25  # mensagem - mensagem a ser apresentada na tela
26  def procEscreveTela(mensagem):
27      print(mensagem);
28
29  # procEscreveLinha(): funcao que apresenta uma mensagens na mesma linha da tela
30  # mensagem - mensagem a ser apresentada na tela
31  def procEscreveLinha(mensagem):
32      print(mensagem, sep=' ', end='');
33
34
35  # procExemploFormatacao(): funcao que apresenta uma mensagens formatada na tela
36  def procExemploFormatacao():
37      # EXEMPLO_001
38      largura = 10;
39      for numero in range(0, 32):
40          for formato in 'dXob':
41              print('{0:{width}{base}}'.format(numero, base=formato, width=largura), end=' ');
42          print('');
43
```

1. Revisão Aula Anterior

1.2. Dispositivos de Entrada e Saída: Leitura de Dados no Teclado

1.2.3. UTILITARIOS

```
funcSubstr(entrada, posI, posF)
funcOpcaoToStr(arrOpcao, opcaoPadrao)
funcSelecionaOpcao(texto, arrOpcao)
funcFiltrarEntrada(entrada, filtro)
funcParseData(entrada)
```

1.2.4. ENTRADA_TECLADO

```
funcLeEntradaTeclado(mensagem)
funcLeEntradaTexto(mensagem, bAceitaNulo)
funcLeEntradaNumero(mensagem, bAceitaNulo)
funcLeEntradaData(mensagem, bAceitaNulo) # formato: dd/mm/yyyy
funcLeEntradaOpcao(mensagem, arrOpcao, opcaoPadrao, bAceitaNulo)
```

```
1  ***
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  ex09_leitura_teclado.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 28/04/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2008
10
11  Revisões: ...
12  ***
13
14  import datetime as dt;
15  import math as m;
16  import random as r;
17  import statistics as s;
18
19  # CONSTANTES #
20
21  DEF_LF = '\n'; # line feed (nova-linha)
22  DEF_CR = '\r'; # carriage return (retorno de carro)
23
24  DEF_CARACTERVALIDO_TEXTO = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
25  DEF_CARACTERVALIDO_NUMERO = "+-0123456789.";
26  DEF_CARACTERVALIDO_DATA = "0123456789/";
27
28  # UTILITARIOS #
29
30  # funcSubstr(): função que retorna uma parte do texto de entrada
31  # entrada - texto de entrada
32  # posI - posição inicial na cadeia
33  # posF - posição final na cadeia
34  def funcSubstr(entrada, posI, posF):
35      texto = "";
36
37      sz = len(entrada);
38
39      if posI < 0:
40          posI = 0;
41
42      if posF <= posI or posF > sz:
43          posF = sz;
44
45      for i in range(posI, posF):
46          ch = entrada[i];
47          texto = texto + ch;
48      return texto;
```


1. Dispositivos de Entrada e Saída

1.3. Comunicação de Rede: Servidor de Rede (Socket Server)

1.3.1. CLASSE: ServidorRede()

run(): funcao do loop de mensagens com o servidor de imagens
processMessage(): funcao que processa mensagem recebida
startMessageLoop(): funcao que inicia o loop de mensagens
stopMessageLoop(): funcao que termina o loop de mensagens
sendMessage(): funcao que envia mensagem
serverTerminate(): funcao que envia mensagem de termino
listAllQuestions(): funcao que obtem a lista de questoes
getQuestionAt(): funcao que retorna uma questao do banco de dados

1.3.2. MENSAGENS

procCopyright()

1.3.3. CODIGO PRINCIPAL

procExecuta()

```
1  ***
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  ex10_servidor_rede.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 07/05/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Eletrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
9  Unico Socio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
10
11  Revisoes: ...
12  ***
13
14  import sys as s
15  import time as t
16  import threading as th
17  import socket as socket
18
19  DEF LISTA_PERGUNTAS = [
20      "1)Qual a probabilidade de em um jogo de dados sair o número 6?",
21      "2)Qual a probabilidade de em um jogo de dados sair um número par?",
22      "3)Joaozinho corre diariamente. Na semana passada ele correu 2000 m, 3000 m, 4000 m, 4000
23      "4)A escola de Joana dista de sua casa 780 m. Qual a distancia da escola em Notacao Cient
24  ];
25
26  # RESULT_CODES
27  #
28  RSERR = -1;
29  RSOK = 0;
30
31  # SERVER/CLIENT DEFINITIONS
32  #
33  DEF_LOCALADDRESS = '127.0.0.1';
34
35  DEF_CLIENTTARGETADDRESS = '127.0.0.1';
36  DEF_CLIENTTARGETPORT = 9192;
37
38  DEF_CLIENTRECVADDRESS = '0.0.0.0';
39  DEF_CLIENTRECVPORT = 9191;
40
41  DEF_SERVERTERMMSG = '\\';
42  DEF_SERVERTERMMSGLEN = 2;
43
44  DEF_MAX_NUM_SESSION = 512;
45
46  DEF_SESSION_TIMEOUT = 1200; # 20 minutes = 1200 seconds
47
```

1. Dispositivos de Entrada e Saída

1.3. Comunicação de Rede: Cliente de Rede (Socket Cliente)

1.3.4. CLASSE: ServidorRede()

run(): funcao do loop de mensagens com o servidor de imagens
processMessage(): funcao que processa mensagem recebida
startMessageLoop(): funcao que inicia o loop de mensagens
stopMessageLoop(): funcao que termina o loop de mensagens
getNextMessage(): funcao que remove a primeira mensagem da lista
sendLocalMessage(): funcao que envia mensagem local
sendMessage(): funcao que envia mensagem
serverTerminate(): funcao que envia mensagem de termino
localServerTerminate(): funcao que envia mensagem de termino local
listAllQuestions(): funcao que obtem a lista de questoes
getQuestionAt(): funcao que retorna uma questao do banco de dados

1.3.5. MENSAGENS

procCopyright()

1.3.6. CODIGO PRINCIPAL

procExecuta()

```
1  """
2  Copyright (c) 2025-2026 TLM Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  exll_cliente_rede.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 07/05/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Eletrica, Enfase em Engenharia de Sistemas e Computacao
9  Unico Socio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
10
11  Revisoes: ...
12  """
13
14  import sys as s
15  import time as t
16  import threading as th
17  import socket as socket
18
19  # RESULT_CODES
20  #
21  RSERR = -1;
22  RSOK = 0;
23
24  # SERVER/CLIENT DEFINITIONS
25  #
26  DEF_LOCALADDRESS = '127.0.0.1';
27
28  DEF_CLIENTTARGETADDRESS = '127.0.0.1';
29  DEF_CLIENTTARGETPORT = 9191;
30
31  DEF_CLIENTRECVDADDRESS = '0.0.0.0';
32  DEF_CLIENTRCVPORT = 9192;
33
34  DEF_SERVERTERMMSG = '\\.';
35  DEF_SERVERTERMSGLEN = 2;
36
37  DEF_MAX_NUM_SESSION = 512;
38
39  DEF_SESSION_TIMEOUT = 1200; # 20 minutes = 1200 seconds
40
41  DEF_DEBUGMODE_SLEEPETIME = 3; # 3 seconds
42
43  # BUFFER SIZE
44  #
45  DEF_REQBUFSIZE = 4096;
46  DEF_RESPBUFSIZE = 4096;
47  DEF_BUFSZ = 4096;
```

2. Correção do Trabalho Domiciliar

2.1. Construir vetor com valores aleatórios usando as distribuições.

2.1.1. Distribuição Uniforme

2.1.2. Distribuição Normal

2.1.3. Distribuição Lognormal

2.1.4. Distribuição Exponencial

2.2. Desenvolvimento de Biblioteca Estatística

2.2.1. Função: moda_amostra(vetor[]) => Retorna: valor

2.2.2. Função: mediana_amostra(vetor[]) => Retorna: valor

2.2.3. Função: media_amostra(vetor[]) => Retorna: valor

2.2.4. Função: quartil_amostra(vetor[]) => Retorna: vetor_quartil[]

2.2.5. Função: range_amostra(vetor[]) => Retorna: vetor_range[]

2.2.6. Função: desvio_absoluto_amostra(vetor[]) => Retorna: valor

2.2.7. Função: variancia_amostra(vetor[]) => Retorna: valor

2.2.8. Função: desvio_padrao_amostra(vetor[]) => Retorna: valor

Exemplo: jogo03_funcoes_estatisticas.py

```
1  ***
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  jogo03_funcoes_estatisticas.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 23/05/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
10
11  Revisões: ...
12  ***
13
14  import math as m;
15  import random as r;
16  import statistics as s;
17
18  # DEFINICOES #
19
20  DEF_NUM_MAX_ELEMENTOS = 100;
21
22  DEF_DISTRIB_UNIFORM = 0;
23  DEF_DISTRIB_NORMAL = 1;
24  DEF_DISTRIB_LOGNORMAL = 2;
25  DEF_DISTRIB_EXPONENCIAL = 3;
26
27  DEF_VALOR_MINIMO = 0.0;
28  DEF_VALOR_MAXIMO = 10.0;
29  DEF_VALOR_MEDIO = 5.0;
30  DEF_VALOR_DESVIOPADRAO = 1.0;
31
32  #gDistrib = DEF_DISTRIB_UNIFORM;
33  #gDistrib = DEF_DISTRIB_NORMAL;
34
35  # CLASSES #
36
37  class FreqValor:
38      valor = 0.0;
39      freq = 0.0;
40
41      def __init__(self, val):
42          self.valor = val;
43          self.freq = 0.0;
44
45      def add(self):
46          self.freq = self.freq + 1;
47          return self.freq;
```

3. Tratamento de Exceções (Erros)

3.1. TRY-CATCH-FINALLY

3.1.1. Procedimentos sem Tratamento de Exceções (Erros)

procDiv0(val): procedimento que simula uma falha por divisão por zero (= 0)

procOSError(): procedimento que simula uma falha na leitura de arquivo

procNetError(): procedimento que simula uma falha de conexão de rede

3.1.2. Procedimentos com Tratamento de Exceções (Erros)

procDiv0_except(val): procedimento com tratamento de exceção que contorna falha divisão por zero (= 0)

procOSError_except(): procedimento com tratamento de exceção que contorna falha de leitura de arquivo

procNetError_except(): procedimento com tratamento de exceção que contorna falha de conexão de rede

3.1.3. CODIGO PRINCIPAL

recursos(): lista os procedimento definidos no programa

executaTudo(): executa todos os procedimento definidos no programa

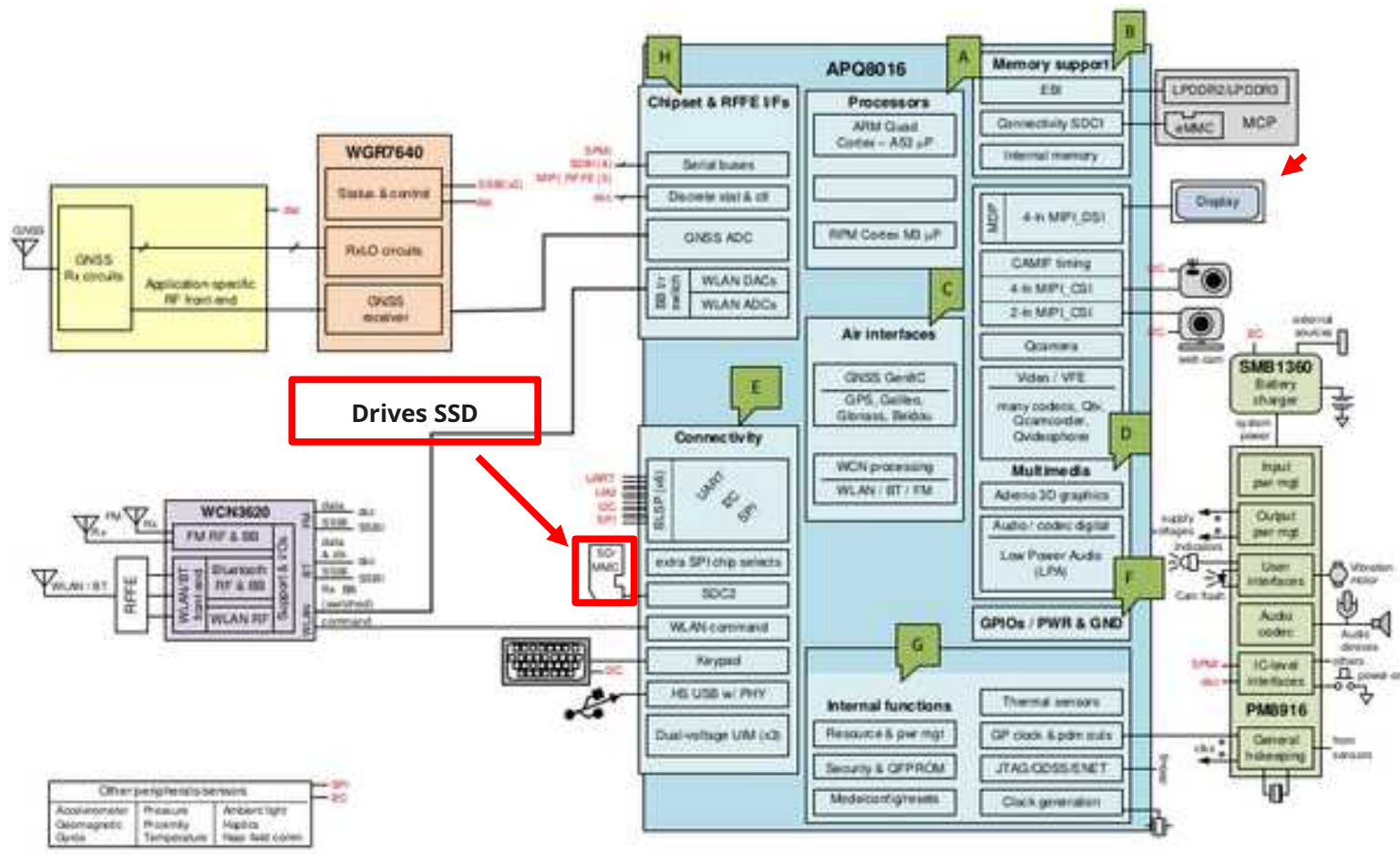
carregado(): apresenta mensagem de modulo carregado

Exemplo: ex12_excecoes.py

```
1  -*-
2  Copyright (c) 2025-2026 TLW Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  ex12_excecoes.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 07/05/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Eletrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
9  Unico Socio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
10
11  Revisões: ...
12  ***
13
14  import sys as s
15  import time as t
16  import threading as th
17  import socket as socket
18
19  # DEFINICOES #
20
21  EXCEPTION_ENABLED = True;
22
23  DEF_CLIENTTARGETADDRESS = '127.0.0.1';
24  DEF_CLIENTTARGETPORT = 9101;
25
26  # METODOS #
27
28  # DIV0
29  #
30  def procDiv0(val):
31      print(">>> procDiv0()");
32
33      result = val / 0.0;
34      print(result);
35
36  def procDiv0_except(val):
37      print(">>> procDiv0()");
38
39      try:
40          result = val / 0.0;
41      except:
42          result = 0.0;
43      print(result);
44
45  # I/O ERROR
46  #
47  def procOSError():
48      print(">>> procOSError()");
```


4. Leitura e Escrita de Arquivos em Disco

4.1. Visão Geral



4. Leitura e Escrita de Arquivos em Disco

4.2. Leitura e Escrita de Arquivos Textuais

4.2.1. Procedimentos de Leitura e Escrita de Arquivos Textuais

procWriteFile(nomeArquivo, texto): escrita em disco no formato textual

procAppendFile(nomeArquivo, texto): adição de dados textuais em arquivo existente

procReadFile(nomeArquivo): leitura de arquivos no formato textual

4.2.2. CODIGO PRINCIPAL

recursos(): lista os procedimento definidos no programa

executaTudo(): executa todos os procedimento definidos no programa

carregado(): apresenta mensagem de modulo carregado

Exemplo: ex13_leitura_escrita_arquivos_textuais.py

```
1  ***
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  ex13_leitura_escrita_arquivos_textuais.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 23/05/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Eletrica, Enfase em Engenharia de Sistemas e Computação
9  Unico Socio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
10
11  Revisoes: ...
12  ***
13
14  import sys as s
15  import time as t
16  import threading as th
17  import socket as socket
18
19  # DEFINICOES #
20
21  DEF_NOME_ARQUIVO = "../DATASETS/20260523-TEXT0_COPYRIGHT.txt";
22
23  DEF_TEXTO_1 = """
24  /*
25   * Copyright (C) 2000-2022 TLMV CONSULTORIA E SISTEMAS EIRELI
26   *
27   * Autor:
28   * Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro
29   * Registro: 20001035871 CREA-RJ
30   *
31   * Graduação: Engenharia Eletrica
32   * Unidade: UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
33   * Curso: Engenharia Eletrica com Enfase em Engenharia de Sistemas e Computação
34   *
35   * Mestrado/Doutorado/Pos-Doutoramento: Programa de Engenharia de Sistemas e C
36   * Unidade: COPPE/UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
37   * Area: Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
38   *
39   * Unico Socio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
40   *
41   */
42  """
43
44  DEF_TEXTO_2 = """
45
46  #include<stdio.h>
47
48  int main(int argc, char** argv)
```

4. Leitura e Escrita de Arquivos em Disco

4.3. Leitura e Escrita de Arquivos Binários

4.3.1. Classe de Dados

```
Contato {  
    contatoId = -1;      - identificador do contato  
    nome = "";           - nome do contato  
    telefone = "";       - telefone do contato  
    email = "";          - e-mail do contato  
    bNew = True;         - novo contato (ou contato alterado)  
};
```

4.3.2. Procedimentos de Leitura e Escrita de Arquivos Binários

procWriteFile(nomeArqv, lsContato): grava arquivo binario de contatos no disco
procReadFile(nomeArqv): leitura do arquivo binario de contatos do disco
procWriteRecordAt(nomeArqv, nreg, contato): gravacao aleatoria de um contato no disco
procReadRecordAt(nomeArqv, numreg): leitura aleatoria de um contato do disco

4.3.3. Procedimentos Utilitarios

procShowAll(lsContato): Listagem de Todos os Contatos

4.3.4. CODIGO PRINCIPAL

recursos(): lista os procedimento definidos no programa
executaTudo(): executa todos os procedimento definidos no programa
carregado(): apresenta mensagem de modulo carregado

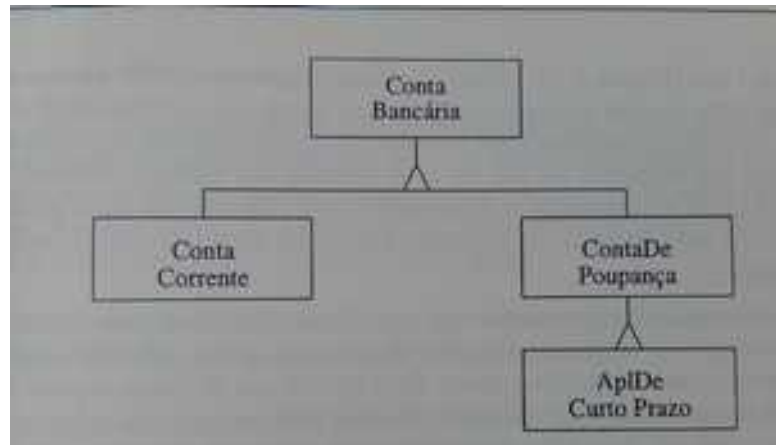
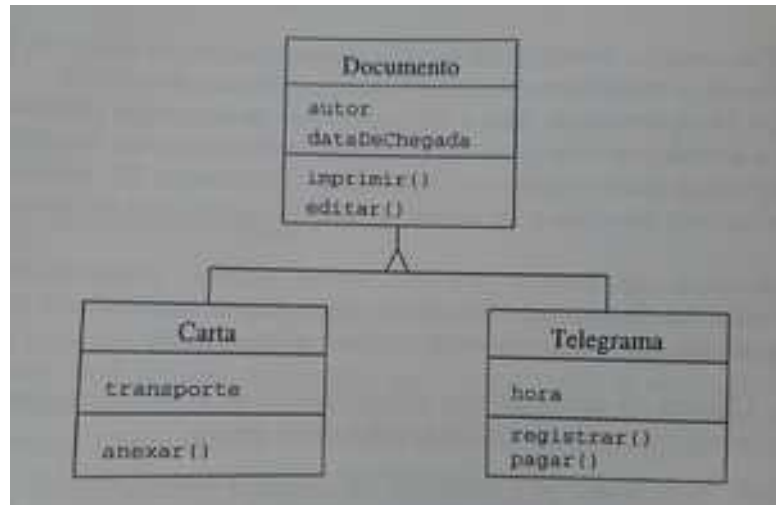
Exemplo: ex14_leitura_escrita_arquivos_binarios.py

```
1  ***  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  ex14_leitura_escrita_arquivos_binarios.py  
5  Autor:  
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 24/05/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Eletrica, Enfase em Engenharia de Sistemas e Computacao  
9  Unico Socio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000  
10  
11  Revisoes: ...  
12  ***  
13  
14  import sys as s  
15  import time as t  
16  import threading as th  
17  import socket as socket  
18  
19  # DEFINICOES #  
20  
21  DEF_FILE_VARCHARSZ = 32;  
22  
23  DEF_BUFSZ = 128;  
24  
25  DEF_NOME_ARQUIVO = "../DATASETS/20260524-CONTATOS.dat";  
26  
27  # CLASSES #  
28  |  
29  class Contato():  
30  |  
31  |     def __init__(self, contatoId, nome, telefone, email):  
32  |         self.contatoId = contatoId;  
33  |         self.nome = nome;  
34  |         self.telefone = telefone;  
35  |         self.email = email;  
36  |         self.bNew = True;  
37  |  
38  |     def show(self):  
39  |         print("-----")  
40  |         print("");  
41  |         print("Codigo: ", self.contatoId);  
42  |         print("Nome: ", self.nome);  
43  |         print("Telefone: ", self.telefone);  
44  |         print("E-mail: ", self.email);  
45  |         print("");  
46  |
```

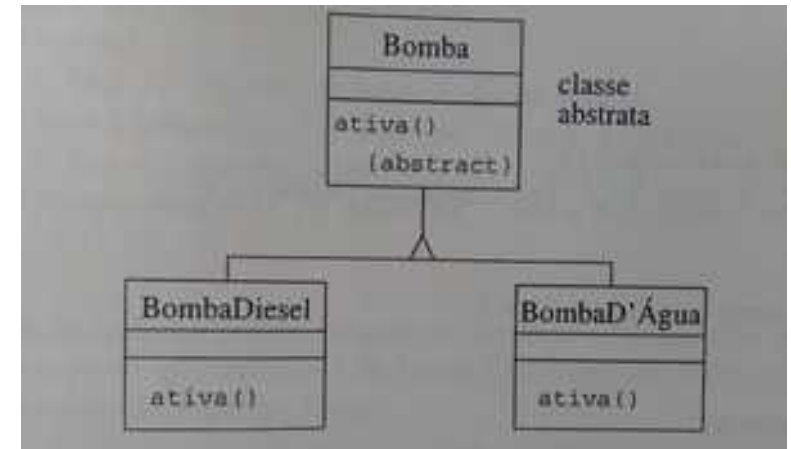
5. Classes e Objetos

5.1. Conceitos de Orientação à Objeto

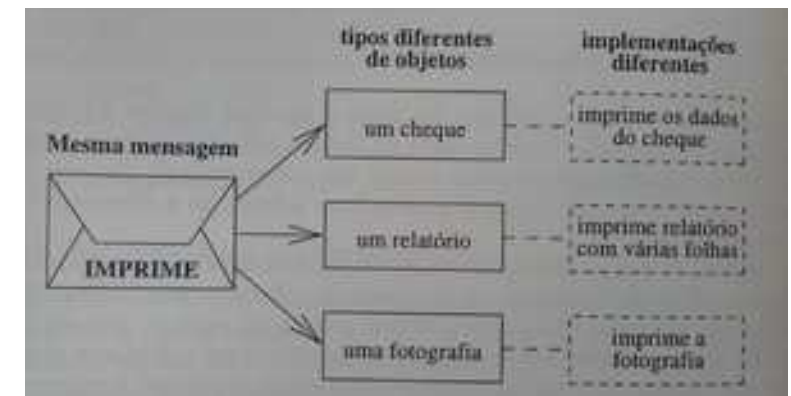
5.1.1. HIERARQUIA DE CLASSES



5.1.2. CLASSE ABSTRATA E CONCRETA



5.1.3. MÉTODO POLIMÓRFICO



5. Classes e Objetos

5.2. Definição de Classes e Objetos (Herança e Polimorfismo)

5.2.1. Classes de Dados

```
class Documento():
    documentoId = -1;      - identificador do documento
    autor = "";           - autor do documento
    dataDeChegada = "";    - data de chegada
```

```
class Carta(Documento):
    transporte = "";       - transporte
    carta = "";            - texto da carta
```

```
class Telegrama(Documento):
    valorPorCaracter = 0.5; - valor por caracter (= R$ 0,50)
    dataHora = "";         - data e hora do telegrama
    mensagem = "";         - texto do telegrama
    valor = 0.0;           - valor da mensagem (NumCaracter * ValorPorCaracter)
    bPago = False;         - telegrama pago (sim ou nao)
```

5.2.2. Procedimentos Utilitarios

procAnexarCarta(IsCarta, pos, strTransporte, strCarta): anexa carta ao documento
procRegistrarTelegrama(IsTelegrama, pos, strDataHora, strMensagem): registra telegrama
procPagarTelegrama(IsTelegrama, pos): paga telegrama registrado
procShowAllDocumento(IsDocumento): listagem dos documentos
procShowAllCarta(IsCarta): listagem das cartas
procShowAllTelegrama(IsTelegrama): listagem dos telegramas

5.2.3. CODIGO PRINCIPAL

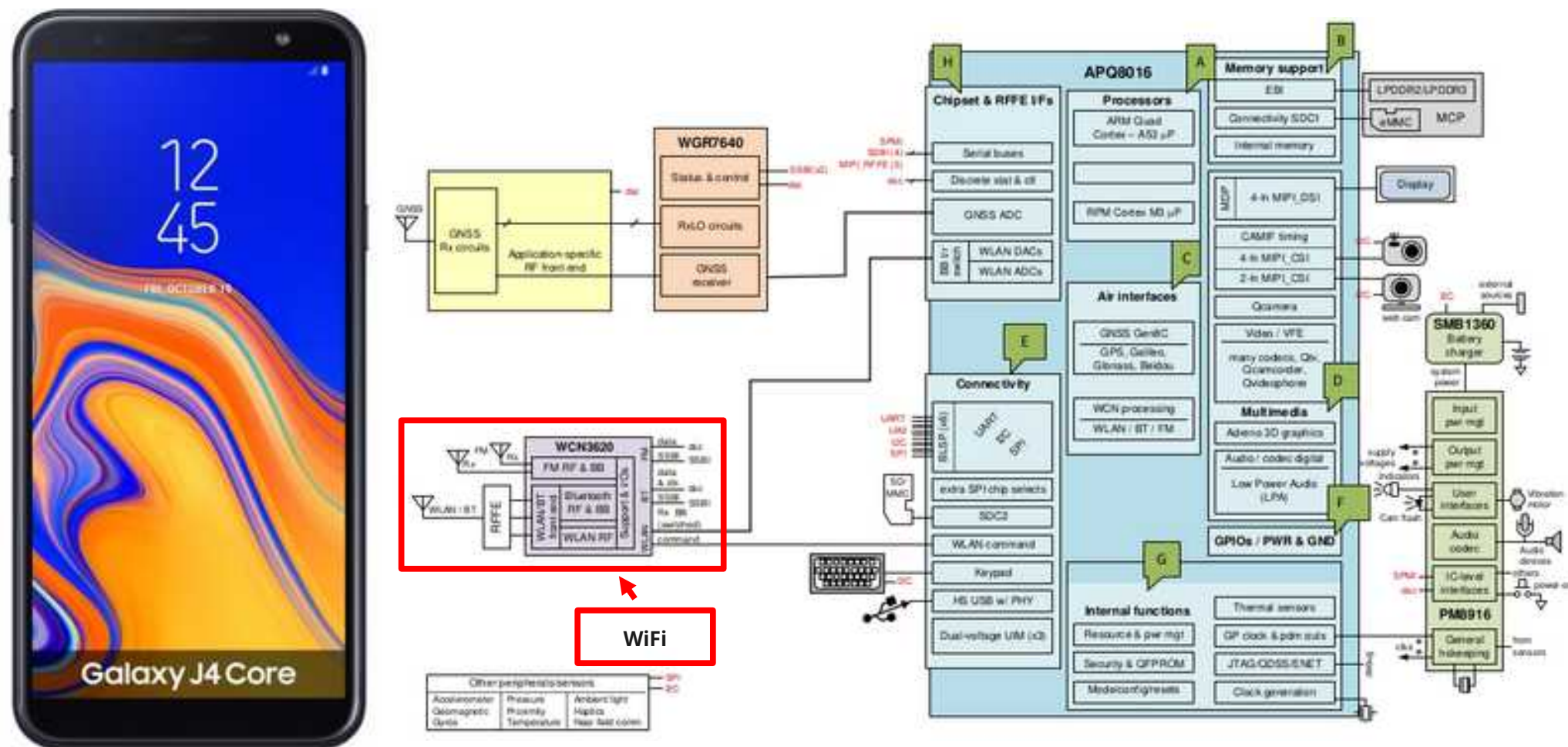
recursos(): lista os procedimento definidos no programa
executaTudo(): executa todos os procedimento definidos no programa
carregado(): apresenta mensagem de modulo carregado

Exemplo: ex15_classes_e_objetos.py

```
1  """
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.
3
4  ex15_classes_e_objetos.py
5  Autor:
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 24/05/2026
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000
10
11  Revisões: ...
12  """
13
14  import sys as s
15  import time as t
16  import threading as th
17  import socket as socket
18
19  # HIERARQUIA DE CLASSES #
20
21  class Documento():
22
23      def __init__(self):
24          self.documentoId = -1;
25          self.autor = "";
26          self.dataDeChegada = "";
27
28      def initDocumento(self, documentoId, autor, dataDeChegada):
29          self.documentoId = documentoId;
30          self.autor = autor;
31          self.dataDeChegada = dataDeChegada;
32
33      def imprimirDocumento(self):
34          print("=====");
35          print("");
36          print("Codigo: ", self.documentoId);
37          print("Autor: ", self.autor);
38          print("Data de chegada: ", self.dataDeChegada);
39          print("");
40
41      def editarDocumento(self, autor, dataDeChegada):
42          self.autor = autor;
43          self.dataDeChegada = dataDeChegada;
44
45  # Getters/Setters */
46
```


6. Servidor HTTP RESTful

6.1. Visão Geral de um Servidor HTTP



6. Servidor HTTP RESTful

6.2. Disponibilizando um Servidor HTTP RESTful

6.2.1. Classes de Dados

```
RequestCommand {  
    serviceName = "";           - nome do servico  
    commandName = "";          - nome do comando  
    commandParam = "";         - parametros  
}
```

RequestHandler extends SimpleHTTPRequestHandler { }

```
HttpServer {  
    httpServer = HTTPServer();  
}
```

6.2.2. Procedimentos Utilitarios

funcLeEntradaTeclado(mensagem): leitura de entrada pelo teclado

funcLeEntradaTexto(mensagem, bAceitaNulo): leitura de dados textuais pelo teclado

procInitHttpServer(): inicializacao do servidor HTTP

6.2.3. CODIGO PRINCIPAL

recursos(): lista os procedimento definidos no programa

executaTudo(): executa todos os procedimento definidos no programa

carregado(): apresenta mensagem de modulo carregado

Exemplo: ex16_simple_http_server.py

```
1  ***  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  ex16_simple_HTTP_server.py  
5  Autor:  
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 24/05/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Eletrica, Enfase em Engenharia de Sistemas e Computacao  
9  Unico Socio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000  
10  
11  Revisoes: ...  
12  ***  
13  
14  import sys as s  
15  import time as t  
16  import threading as th  
17  import socket as socket  
18  
19  from http import HTTPStatus as httpstatus;  
20  from http import server as httpsrv;  
21  
22  # DEFINICOES #  
23  
24  DEF_SERVERADDRESS = '0.0.0.0';  
25  DEF_SERVERPORT = 9101;  
26  
27  DEF_SERVICENAME_TABUADA = "Tabuada";  
28  
29  DEF_COMMANDNAME_COPYRIGHT = "copyright";  
30  DEF_COMMANDNAME_LISTALL = "listall";  
31  DEF_COMMANDNAME_LIST = "list";  
32  
33  # CLASSES #  
34  
35  class RequestCommand():  
36  
37      def __init__(self, requestStr):  
38          self.serviceName = "";  
39          self.commandName = "";  
40          self.commandParam = "";  
41  
42          self.parse(requestStr);  
43  
44      def parse(self, requestStr):  
45          arr1 = requestStr.split("/");  
46
```

7. Teste de Conhecimento

7.1. WEB: Serviço de Informações sobre COVID-19

6.2.1. Classes de Dados

```
RequestCommand {  
    serviceName = "";           - nome do serviço  
    commandName = "";           - nome do comando  
    commandParam = "";          - parametros  
}
```

RequestHandler extends SimpleHTTPRequestHandler { }

```
HttpServer {  
    httpServer = HTTPServer();  
}
```

6.2.2. Procedimentos Utilitários

funcLeEntradaTeclado(mensagem): leitura de entrada pelo teclado

funcLeEntradaTexto(mensagem, bAceitaNulo): leitura de dados textuais pelo teclado

procInitHttpServer(): inicialização do servidor HTTP

6.2.3. CÓDIGO PRINCIPAL

recursos(): lista os procedimentos definidos no programa

executaTudo(): executa todos os procedimentos definidos no programa

carregado(): apresenta mensagem de módulo carregado

Exemplo: `jogo04_portal_analise_covid19.py`

```
1  ***  
2  Copyright (c) 2025-2026 TLMV Consultoria e Sistemas EIRELI.  
3  
4  jogo04_portal_analise_covid19.py  
5  Autor:  
6  Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pos-D.Sc. - Engenheiro, 24/05/2026  
7  Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
8  Curso: Engenharia Elétrica, Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação  
9  Único Sócio e Administrador da Empresa - Desde: 02/08/2000  
10  
11  Revisões: ...  
12  ***  
13  
14  import sys as s  
15  import time as t  
16  import threading as th  
17  import socket as socket  
18  
19  from http import HTTPStatus as httpstatus;  
20  from http import server as httpsrv;  
21  
22  import covid19_casosnovos_rj as rj;  
23  
24  # DEFINIÇÕES #  
25  
26  DEF_SERVERADDRESS = '0.0.0.0';  
27  DEF_SERVERPORT = 9191;  
28  
29  DEF_SERVICENAME_COVID19 = "COVID19";  
30  
31  DEF_COMMANDNAME_COPYRIGHT = "copyright";  
32  DEF_COMMANDNAME_LISTALL = "listall";  
33  DEF_COMMANDNAME_LISTBYDATE = "listby_date";  
34  DEF_COMMANDNAME_MEAN = "mean";  
35  DEF_COMMANDNAME_SUM = "sum";  
36  
37  # CLASSES #  
38  
39  class RequestCommand():  
40  
41      def __init__(self, requestStr):  
42          self.serviceName = "";  
43          self.commandName = "";  
44          self.commandParam = "";  
45  
46          self.parse(requestStr);
```

8. TD - Trabalho Domiciliar

8.1. Construir Teste de Tabuada através da Internet (Multiplayer)

- (a) Computador irá apresentar uma multiplicação: $3 \times 6 = ?$
- (b) Jogador irá responder
 - Se [RESPOSTA_CORRETA]; Então [PLACAR_JOGADOR + 10 PONTOS]
 - Se [RESPOSTA_ERRADA]; Então [PLACAR_JOGADOR - 10 PONTOS]
- (c) Após responder 30 questões, a partida é encerrada e o Jogador recebe a pontuação, percentual de acertos, e tempo total.

8.2. No final o jogo apresenta uma tela com os 20 melhores resultados

- (a) Ordenados por:
 - MAIOR PONTUAÇÃO
 - MAIOR PERCENTUAL DE ACERTOS, e
 - MENOR TEMPO TOTAL.

Dúvidas

